

无穷小与极限运算法则

对应宋浩《高等数学》第一章（同济版体系）· 本章目标：掌握无穷小性质、极限四则运算与两个重要极限，会用等价替换与夹逼求极限 · 16 题分类：一、概念填空（1-5）；二、判断改错（6-9）；三、计算（10-13）；四、应用（14-16）

一、概念填空（1-5）

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos x \sim$ _____； $e^x - 1 \sim$ _____。

答： $x^2/2$ ； x 。

思路（方法/口诀 → 步骤）：口诀——“ $x \rightarrow 0$ 时背熟等价表”。直接对经常用等价无穷小表： $1 - \cos x$ 对应 $x^2/2$ ， $e^x - 1$ 对应 x ，填入即可。

常见错法：把 $1 - \cos x$ 错记成 $\sim x$ 或 $\sim x^2$ （漏了系数 $1/2$ ）。

宋浩解析：等价无穷小就是一张“对照表”， $x \rightarrow 0$ 时见到 $1 - \cos x$ 就念 $x^2/2$ 、见到 $e^x - 1$ 就念 x ，这两句要能脱口而出，做题时才不会临时翻书。

2. 在同一趋向下，无穷大的倒数是 _____；不取零值的无穷小的倒数是 _____。

答：无穷小；无穷大。

思路（方法/口诀 → 步骤）：口诀——“同一趋向下，无穷大与无穷小互为倒数”。先判趋向一致，再按倒数关系填写；注意无穷小这边不能恒为 0，否则倒数无意义。

常见错法：认为无穷大的倒数就是 0（混淆了“极限为 0”与“等于 0”），或漏掉“不取零值”这个前提。

宋浩解析：无穷大和无穷小是“一家两口”，同一趋向下互为倒数——但记住无穷小这边不能取 0，不然倒数就飞了；方向别写反。

3. 有界函数与无穷小的乘积是 _____。

答：无穷小（即极限为 0）。

思路（方法/口诀 → 步骤）：口诀——“有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小”。识别两个因子：一个有界（振荡函数如 $\sin$ 、 $\cos$ ），一个趋 0，直接写结论，不需要用极限乘法法则。

常见错法：误用乘积法则，因有界函数本身极限不存在而断言整体极限不存在。

宋浩解析：见到“有界 $\times$ 无穷小”这六个字，极限直接写 0，不用管有界那块本身有没有极限——这是独立于四则运算法则的一条性质。

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x = \underline{\hspace{2cm}}$; $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答：1; e。

思路（方法/口诀 $\rightarrow$ 步骤）：口诀——两个重要极限是“标准件”。第一式是 $\sin x/x$ 在 $x \rightarrow 0$ 的标准形，等于 1；第二式是 $(1+1/x)^x$ 在 $x \rightarrow \infty$ 的标准形，等于 e。

常见错法：把第二个极限的底数与指数配错，或把第一式记成 0、 ∞ 。

宋浩解析：两个重要极限是背下来就能用的标准件—— $\sin x/x$ 念 1， $(1+1/x)^x$ 念 e，后面凑形题都是往这两个样子上靠。

5. 等价无穷小替换定理中，极限式里的 $\underline{\hspace{2cm}}$ （乘除 / 加减）因子可以用其等价无穷小替换。

答：乘除。

思路（方法/口诀 $\rightarrow$ 步骤）：口诀——“乘除可换，加减慎换”。等价替换定理保证的是：在乘除结构中把一个无穷小因子换成它的等价无穷小，商的极限不变；加减项没有这条保证。

常见错法：在加减项上直接做等价替换（见第 8 题）。

宋浩解析：等价替换有句口诀——“乘除可换，加减慎换”，只在乘除因子上放心换，加减项动手前先问自己能不能拆成乘积。

二、判断改错（6-9）

6. 判断对错并改正：“无穷大就是一个绝对值很大很大的常数。”

答：错。改正：无穷大是在某一趋向下 $|f(x)|$ 无限增大的变量（函数），不是固定常数；它不能像数一样参与四则运算。

思路（方法/口诀 $\rightarrow$ 步骤）：先判概念——无穷大描述的是“变化趋势”而非“具体数值”。再对照定义：极限为 ∞ 的函数是变量， ∞ 本身不是数，因此 $\infty - \infty$ 、 ∞ / ∞ 都是未定式。

常见错法：把 ∞ 当成一个很大的数参与 +、-、 $\times$ 、 $\div$ ，甚至认为 $\infty - \infty = 0$ 。

宋浩解析：无穷大是“越来越大”的过程，不是某个大数；凡是把 ∞ 当数去加减乘除的，思路一开始就错了。

7. 判断对错（错的写出改正）："求极限时，乘除因子中的无穷小可以用等价无穷小替换，但加减项一般不能直接替换。"

答：对，无需改正。

思路（方法/口诀 → 步骤）：这就是等价无穷小替换定理本身。口诀"乘除可换、加减慎换"直接对应本题表述，定理成立的原因是乘除结构中等价无穷小之比极限为 1，而加减结构会丢失高阶小项。

常见错法：误以为任何位置都能替换，从而在加减项上乱用。

宋浩解析：这句就是等价替换定理本身——乘除因子随便换，加减项换之前先问自己一句"能不能拆成乘积"，拆不成就别换。

8. 判断对错并改正："因为 $\sin x \sim x$ 且 $\tan x \sim x$ ($x \rightarrow 0$)，所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x - \sin x)/x^3 = \lim_{x \rightarrow 0} (x - x)/x^3 = 0$ 。"

答：错。改正：加减项不能直接等价替换。正确做法——先提公因子： $\tan x - \sin x = \tan x \cdot (1 - \cos x) \sim x \cdot (x^2/2) = x^3/2$ ，故原式 $= (x^3/2)/x^3 = 1/2$ 。

思路（方法/口诀 → 步骤）：方法——"加减慎换"。步骤：① 识别 $\tan x - \sin x$ 是加减结构，不能分别替换；② 提取公因子 $\tan x$ ，把加减化为乘积 $\tan x \cdot (1 - \cos x)$ ；③ 对乘除因子做等价替换： $\tan x \sim x$ ， $1 - \cos x \sim x^2/2$ ；④ 相乘得 $x^3/2$ ，除以 x^3 得 $1/2$ 。

常见错法：对 $\tan x$ 与 $\sin x$ 分别替换成 x 后相减，得 0——这是丢掉了高阶小项，结果错误。

宋浩解析：加减项等价替换是重灾区！ $\tan x - \sin x$ 先提公因子 $\tan x$ ，变成 $\tan x \cdot (1 - \cos x)$ ，再分别等价替换，顺序不能反——直接减必错。

9. 判断对错并改正：" $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin(1/x)$ 中，因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ 不存在，所以整个极限也不存在。"

答：错。改正： $\sin(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时振荡但有界 ($|\sin(1/x)| \leq 1$)，而 $x \rightarrow 0$ 是无穷小；由"有界函数 $\times$ 无穷小 = 无穷小"，极限 = 0。

思路（方法/口诀 → 步骤）：方法——"有界 $\times$ 无穷小"。步骤：① 确认 $\sin(1/x)$ 有界：正弦函数绝对值不超过 1；② 确认 $x \rightarrow 0$ 是无穷小；③ 不使用乘法法则（因 $\sin(1/x)$ 极限不存在），直接调用有界 $\times$ 无穷小性质得 0。

常见错法：强行套用乘法法则，因一个因子极限不存在而误判整体不存在。

宋浩解析： $x \cdot \sin(1/x)$ 是"有界 $\times$ 无穷小"的招牌例题—— $\sin(1/x)$ 抖得再厉害也出不了 $[-1, 1]$ ，乘上趋 0 的 x 就归 0，跟 $\sin(1/x)$ 自己有没有极限没关系。

三、计算 (10-13)

10. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} - 1) / (1 - \cos x)$ 。

答：2。

思路（方法/口诀 → 步骤）：先定型—— $x \rightarrow 0$ 时分子 $e^{x^2} - 1 \rightarrow 0$ ，分母 $1 - \cos x \rightarrow 0$ ，是 $0/0$ 型，且为乘除结构。定法——等价无穷小替换。步骤：① 令 $\square = x^2$ ， $x \rightarrow 0$ 时 $\square \rightarrow 0$ ，由 $e^\square - 1 \sim \square$ 得 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ ；② 由 $1 - \cos x \sim x^2/2$ ；③ 原式 $\sim x^2 / (x^2/2) = 2$ 。

常见错法：把 $e^{x^2} - 1$ 错写成 $\sim x$ （漏了平方），得到 $1/2$ ；或把 $1 - \cos x$ 错写成 $\sim x^2$ 。

宋浩解析： $0/0$ 型先看结构—— $e^{x^2} - 1$ 套 $e^\square - 1 \sim \square$ （这里 $\square = x^2$ ）， $1 - \cos x$ 套 $x^2/2$ ，全是乘除因子，直接换；别把 $e^\square - 1$ 里的 $\square$ 只换一半。

11. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 3/x)^{2x}$ 。

答： e^6 。

思路（方法/口诀 → 步骤）：先定型—— $x \rightarrow \infty$ 时底数 $(1 + 3/x) \rightarrow 1$ ，指数 $2x \rightarrow \infty$ ，是 1^∞ 型。定法——凑第二个重要极限 $(1 + 1/\square)^\square = e$ 。步骤：① 底数里的无穷小是 $3/x$ ，它的倒数是 $x/3$ ；② 把指数 $2x$ 拆成 $6 \cdot (x/3)$ ，即 $(1 + 3/x)^{2x} = [(1 + 3/x)^{x/3}]^6$ ；③ 括号内 $\rightarrow e$ ，故整体 $\rightarrow e^6$ 。

常见错法：指数配错，写成 $[(1 + 3/x)^{x/3}]^2 \rightarrow e^2$ ；或底数写成 $(1 + x/3)^{1/x}$ 导致 $\square$ 不同步。

宋浩解析： 1^∞ 型就一件事——把底数写成 $1 + \text{小量}$ ，指数凑成小量的倒数。这里小量是 $3/x$ ，倒数是 $x/3$ ，原式指数 $2x$ 拆成 $6 \cdot (x/3)$ ，指数上那个 6 就是答案里 e 的幂次。

12. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^3 - 2x + 1) / (x^3 + 5x^2)$ 。

答：3。

思路（方法/口诀 → 步骤）：先定型—— $x \rightarrow \infty$ 时分子分母都 $\rightarrow \infty$ ，是 ∞/∞ 型，且都是多项式。定法——抓大头（分子分母同除最高次幂）。步骤：① 找最高次：分子分母都是 x^3 ；② 同除 x^3 ：原式 $= (3 - 2/x^2 + 1/x^3) / (1 + 5/x)$ ；③ 令 $x \rightarrow \infty$ ，低次项全部 $\rightarrow 0$ ，得 $3/1 = 3$ 。

常见错法：同除 x 或 x^2 导致剩余项无法取极限；或误把分子常数 1、分母 $5x^2$ 当成最高次。

宋浩解析： ∞/∞ 多项式商抓大头，同除最高次 x^3 ，剩下的低次项全被压成 0，最后只比最高次系数——分子 3、分母 1，答案就是 3。

13. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} [1/(1-x) - 3/(1-x^3)]$ 。

答：-1。

思路（方法/口诀 → 步骤）：先定型—— $x \rightarrow 1$ 时两项都 $\rightarrow \infty$ ，是 $\infty - \infty$ 型。定法——通分化为 $0/0$ 。步骤：① 因式分解 $1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$ ；② 通分：原式 $= [(1+x+x^2) - 3] / [(1-x)(1+x+x^2)] = (x^2+x-2) / [(1-x)(1+x+x^2)]$ ；③ 分子因式分解 $x^2+x-2 = (x+2)(x-1)$ ；④ 约去 $(x-1)$ 与 $(1-x)$ （差一个负号）： $= -(x+2)/(1+x+x^2)$ ；⑤ 代入 $x=1$ ： $-3/3 = -1$ 。

常见错法：直接认为 $\infty - \infty = 0$ ；或通分后忘记约去零因子 $(1-x)$ 导致分母仍为 0。

宋浩解析： $\infty - \infty$ 先通分！ $1-x^3$ 要因式分解成 $(1-x)(1+x+x^2)$ ，通分后分子会冒出零因子 $(x-1)$ ，约掉再代值——别一看到两个 ∞ 就写 0。

四、应用（14-16）

14. 用夹逼准则求 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1/\sqrt{n^2+1} + 1/\sqrt{n^2+2} + \cdots + 1/\sqrt{n^2+n}]$ 。

答：1。

思路（方法/口诀 → 步骤）：方法—— n 项和求极限优先夹逼。步骤：① 设原式为 S_n ，共 n 项；② 对 $k=1, \cdots, n$ ，由 $n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n$ 取倒数并开方，得 $1/\sqrt{n^2+n} \leq 1/\sqrt{n^2+k} \leq 1/\sqrt{n^2+1}$ ；③ 求和： $n/\sqrt{n^2+n} \leq S_n \leq n/\sqrt{n^2+1}$ ；④ 两端取极限：左端 $= 1/\sqrt{1+1/n} \rightarrow 1$ ，右端 $= 1/\sqrt{1+1/n^2} \rightarrow 1$ ；⑤ 由夹逼准则 $S_n \rightarrow 1$ 。

常见错法：把每一项都近似成 $1/n$ 再相加（结果碰巧是 1，但论证不严谨）；或放缩方向写反导致两端不等。

宋浩解析： n 项和的极限别想着算通项，直接放缩——每项都用最大分母和最小分母夹住，两端取完极限都是 1，中间自然是 1；关键是两端要真的相等。

15. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \cos(1/x) = 0$ 。

答：极限为 0。

思路（方法/口诀 → 步骤）：方法——“有界 $\times$ 无穷小 = 无穷小”。步骤：① 证明有界：对任意 $x \neq 0$ ， $|\cos(1/x)| \leq 1$ ，即 $\cos(1/x)$ 在 $x=0$ 的去心邻域内有界；② 证明无穷小： $x^2 \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)；③ 由有界函数乘无穷小仍为无穷小，得 $x^2 \cdot \cos(1/x) \rightarrow 0$ 。

常见错法：试图用乘积法则，因 $\cos(1/x)$ 极限不存在而误判整体不存在；或误判为 $0/0$ 型去做等价替换。

宋浩解析：要证极限为 0，就找两件事——一个有界（ $\cos$ 绝对值 ≤ 1 ），一个趋 0（ $x^2 \rightarrow 0$ ），"有界 $\times$ 无穷小 = 0"一句话收工，不用管 $\cos(1/x)$ 自己抖成什么样。

16. 设数列 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ ($n=1,2,\dots$)。证明该数列收敛，并求其极限。

答：数列收敛，极限为 2。

思路（方法/口诀 $\rightarrow$ 步骤）：方法——单调有界准则（两步走：先证有界，再证单调）。步骤：

- ① **有界性**（归纳法证 $x_n < 2$ ）： $x_1 = \sqrt{2} < 2$ ；设 $x_n < 2$ ，则 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$ 。故 $0 < x_n < 2$ 。
- ② **单调性**： $x_{n+1}^2 - x_n^2 = (2+x_n) - x_n^2 = -(x_n^2 - x_n - 2) = -(x_n - 2)(x_n + 1)$ 。因 $x_n < 2$ 且 $x_n > 0$ ，上式 > 0 ，即 $x_{n+1}^2 > x_n^2$ ；又 $x_n > 0$ ，故 $x_{n+1} > x_n$ ，数列单调递增。
- ③ 由单调有界准则，数列收敛。设极限为 L ，对 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 两边取极限： $L = \sqrt{2+L}$ ，平方得 $L^2 = 2+L$ ，即 $L^2 - L - 2 = 0$ ，解得 $L=2$ 或 $L=-1$ ；因 $x_n > 0$ ，舍去 -1 ，故 $L=2$ 。

常见错法：只证单调或只证有界（缺一不可）；或解出 $L=-1$ 后不根据 $x_n > 0$ 舍去负根。

宋浩解析：递推数列收敛性走两步——先证有界（归纳法卡上下界，这里卡在 2），再证单调（后项平方减前项平方看符号），最后设极限 L 解方程，记得根据正负舍根。